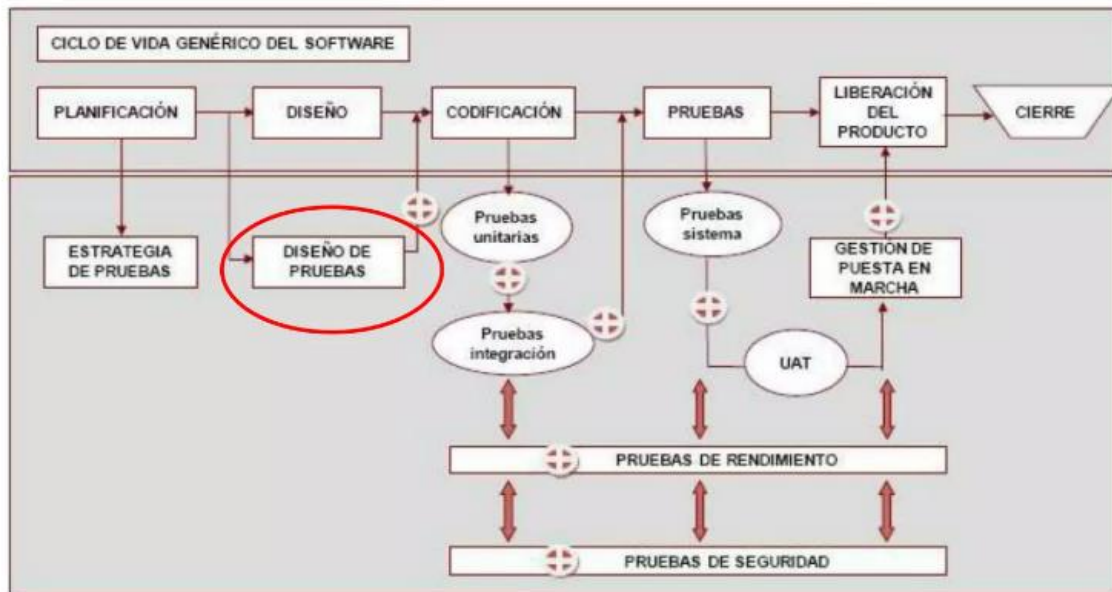


Diseños de casos de pruebas funcionales



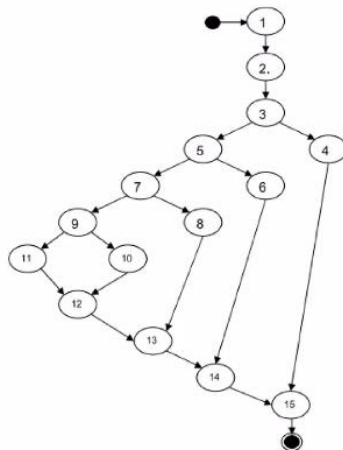
- Un caso de prueba es un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, desarrollado para conseguir un objetivo particular o condición de prueba. Ejemplo: verificar el cumplimiento de un requisito específico.
- En la ingeniería de software, mediante el caso de prueba o test case el analista determinará, si una aplicación o una característica de esta es parcial o completamente satisfactoria.
- Para llevar a cabo un caso de prueba, es necesario definir los siguientes pasos:
 - Definir escenarios.
 - Identificar condiciones de entrada
 - Definir clases de equivalencia
 - Realizar casos de prueba



Definir escenarios

- Consiste en identificar todos los escenarios (caminos) a probar de un caso de uso: flujo básico, sub flujos y flujos alternativos.
- Para definir el mínimo número de escenarios (caminos independientes) para un caso de uso se puede aplicar la técnica de la complejidad ciclomática.
- El cálculo de la complejidad ciclomática (CC) consiste en obtener un valor a partir del grafo del caso de uso; este valor es conocido como $V(G)$.
- Existen 3 métodos de cálculo:

- Para el siguiente diagrama de grafo, calcular el mínimo número de escenarios:



Caminos identificados

Camino 1: 1- 2 - 3 - 4 - 15
Camino 2: 1- 2 - 3 - 5 - 6 - 14 - 15
Camino 3: 1- 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 13 - 14 - 15
Camino 4: 1- 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15
Camino 5: 1- 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

Cálculo de la Complejidad Ciclométrica (CC)

a. $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 18 - 15 + 2$
 $V(G) = 5$

Donde: A = Aristas y N = Nodos

b. $V(G) = 4 \text{ Regiones} + 1$
 $V(G) = 5$

c. $V(G) = 4 \text{ Nodos Predicados} + 1$
 $V(G) = 5$

Ejemplo: Considérese una aplicación bancaria, donde el usuario puede conectarse al banco por Internet y realizar una serie de operaciones bancarias. Una vez accedido al banco con las siguientes medidas de seguridad (clave de acceso), la información de entrada del procedimiento que gestiona las operaciones concretas a realizar por el usuario requiere las siguientes entradas:

- **Código de banco:** En blanco o número de tres dígitos el primer debe ser mayor que 1.
- **Código de sucursal:** Número de cuatro dígitos, el primero de ellos mayor a 0.
- **Número de cuenta:** Número de cinco dígitos.
- **Clave personal:** Valor alfanumérico de cinco posiciones.
- **Orden:** Este valor se seleccionará de una lista desplegable, según la orden que se desee realizar. Puede estar en "Seleccione Orden" o una de las dos cadenas siguientes: "Talonario" o "Movimientos"
- En el caso "Talonario" el usuario recibirá un talonario de cheques, mientras que en "Movimientos" recibirá los movimientos del mes en curso. Si no se especifica este dato, el usuario recibirá los dos documentos.

- A continuación, se muestra una tabla con estados de las condiciones de entrada por cada resultado esperado.

ID CP	Escenario	CONDICIONES DE ENTRADA					Resultado esperado
		Código de banco	Código de sucursal	Número de cuenta	Clave personal	Orden	
CP1	Escenario 1	V	V	V	V	V	Mensaje "Envío de talonarios"
CP2	Escenario 1	V	V	V	V	V	Mensaje "Envío de movimientos "
CP3	Escenario 1	V	V	V	V	V	Mensaje "Envío de talonarios y movimientos"
CP4	Escenario 2	NV	V	V	V	V	Mensaje "Código de banco incorrecto"
CP5	Escenario 3	V	NV	V	V	V	Mensaje "Código de sucursal incorrecto"
CP6	Escenario 4	V	V	NV	V	V	Mensaje "Número de cuenta incorrecto"
CP7	Escenario 5	V	V	V	NV	V	Mensaje "Clave incorrecta"

Pueden usarse varias técnicas para identificar los valores de los datos de entrada, la técnica de particiones o clases de equivalencias es una de ellas.

Las clases de equivalencia se identifican examinando cada condición de entrada (normalmente una frase en la especificación) y dividiéndola en dos o más grupos.

Se definen dos tipos de clases de equivalencia:

- Clases Válidas: Entradas válidas al programa.
- Clases no Válidas: Valores de entrada erróneos.

- A continuación, se muestra las clases de equivalencia para el caso de gestión bancaria anterior.

Sec.	Condición de Entrada	Tipo	Clases Válidas		Clases No Válidas	
			Entrada	Código	Entrada	Código
1	Código de banco	Lógico (puede estar o no)	En blanco	CEV<01>	Un valor no numérico	CENV<01>
		Si está, es Rango	200 <= Código de banco <= 999	CEV<02>	Código de banco < 200	CENV<02>
					Código de banco > 999	CENV<03>
2	Código de sucursal	Rango	1000 <= Código de sucursal <=9999	CEV<03>	Código de sucursal < 1000	CENV<04>
					Código de sucursal > 9999	CENV<05>
3	Número de cuenta	Valor	Cualquier número de 5 dígitos	CEV<04>	Número de más de cinco dígitos	CENV<06>
					Número de menos de cinco dígitos	CENV<07>
4	Clave personal	Valor	Cualquier cadena de caracteres alfanuméricos de 5 posiciones	CEV<05>	Cadena de más de cinco posiciones	CENV<08>
					Cadena de menos de cinco posiciones	CENV<09>
5	Orden	Miembro de un conjunto, con comportamiento distinto	Orden = "Seleccione Orden"	CEV<06>		
			Orden = "Talonario"	CEV<07>		
			Orden = "Movimientos"	CEV<08>		

En esta última etapa, se generan los casos de pruebas. Para ello, se considera como referencia la tabla de condiciones de entrada, indicando en cada caso de prueba las clases de equivalencia creadas.

Por ejemplo, para el caso bancario se tendría lo siguiente:

ID CP	Clases de equivalencia	CONDICIONES DE ENTRADA					Resultado esperado
		Código de banco	Código de sucursal	Número de cuenta	Clave personal	Orden	
CP1	CEV<02>, CEV<03>, CEV<04>, CEV<05>, CEV<07>	200	1000	10000	Aaaaa	"Talónario"	Mensaje "Envío de talonarios"
CP2	CEV<01>, CEV<03>, CEV<04>, CEV<05>, CEV<08>	820	9999	99999	Zzzzz	"Movimientos"	Mensaje "Envío de movimientos"
CP3	CEV<02>, CEV<03>, CEV<04>, CEV<05>, CEV<06>	999	1001	12345	A1b2c	"Seleccione Orden"	Mensaje "Envío de talonarios y movimientos"
CP4	CENV<01>, CEV<03>, CEV<04>, CEV<05>, CEV<06>	30A	1989	12345	1a2b3	"Seleccione Orden"	Mensaje "Código de banco incorrecto"
CP5	CENV<04>, CEV<03>, CEV<04>, CEV<05>, CEV<07>	210	999	12345	1a2b3	"Seleccione Orden"	Mensaje "Código de sucursal incorrecto"
CP6	CENV<07>, CEV<03>, CEV<04>, CEV<05>, CEV<07>	210	1989	123	1a2b3	"Seleccione Orden"	Mensaje "Número de cuenta incorrecto"
CP7	CENV<09>, CEV<03>, CEV<04>, CEV<05>, CEV<07>	210	1989	12345	""	"Seleccione Orden"	Mensaje "Clave incorrecta"

Partiendo de los grupos establecidos.

Realizar:

- Definir un caso de uso de un sistema (CC mínimo de 5)
- Definir escenarios
- Identificar condiciones de entrada
- Definir clases de equivalencia
- Realizar casos de prueba

Ejemplos de plantillas

TABLA 5 - CASO DE PRUEBA

CASO DE PRUEBA – CP001						
NOMBRE DEL PROYECTO:	Indicar el nombre del proyecto					
COD. CASO DE PRUEBA:	Código del caso de uso (formato CP00X; x es la numeración iniciando de 1)					
PRIORIDAD:	(ALTA / MEDIA / BAJA)					
NOMBRE DEL MODULO:	Nombre del módulo en donde se encuentra la opción a probar					
DESCRIPCION:	Nombre del caso de uso (tiene que ver con el nombre de la opción a probar)					
FECHA DE PRUEBA:	Fecha que se está realizando la prueba					
INGENIERO DE PRUEBA A CARGO:	Ingeniero encargado de ejecutar la prueba					
PRE-CONDICION:	Opción que se realiza antes de ejecutar la opción a probar					
POST-CONDICION:	Opción que se realiza después de ejecutar la opción a probar					
CONSIDERACIONES	Consideraciones a tener en cuenta antes de iniciar la ejecución de la prueba					
VERSION DEL CASO DE PRUEBA	Numero de versión de la prueba					
N° ACT.	DESCRIPCION	DATOS DE PRUEBA	R. ESPERADO	R. REAL	ESTADO (paso / no paso)	OBSERVACION
1	Descripción de la actividad a realizar (Ejemplo: Ingresar al link del sistema:)	Datos que se deben de tener en cuenta para probar (ejemplo: http://kljdfkjdsfkl)	Resultado esperado (Ejemplo: ingresar al sistema)	Resultado Realizado de la prueba (ejemplo: se pudo cargar la página del sistema)	pasó	Indicar las observaciones que se encontraron al realizar la actividad (Ejemplo: tardó unos minutos considerables en acceder)
2	(Ejemplo: Nos mostrará la página de logeo del sistema)		Ejemplo: muestre la página de logeo)	Ejemplo: se mostró la página de logeo.	pasó	
3	Ejemplo: revisar la presentación de la página de logeo)		Ejemplo: la presentación esté correcta	Ejemplo: el formulario de acceso no es responsive	pasó	

Cuadro 2. Las Particiones de la variable CódigoDeUsuario

Variable Entrada:		CódigoDeUsuario		Tipo:	String
#	Válido/No Válido	Formato	Objeto/Variable Estado		
			Usuario	Estado	
1	Válido	8 dígitos	Existe	Estado Normal	
2	No válido	8 dígitos	Existe	Sancionado	
3	“	8 dígitos	No Existe	Retirado	
4	“	En blanco			
		No dígitos			
		No 8 dígitos			